

# 微波与卫星通信

重庆邮电大学（CQUPT）

戴翠琴

（Email: [daicq@cqupt.edu.cn](mailto:daicq@cqupt.edu.cn)）





# 第1章 概述

1.1 微波与卫星通信的基本概念

1.2 微波与卫星通信的特点

1.3 微波通信系统

1.4 卫星通信系统

1.5 微波与卫星通信的频率配置





## 1.1 微波与卫星通信的基本概念

### 1. 微波通信

微波是指频率在300MHz至300GHz范围内的电磁波，微波通信则是指利用微波携带信息，通过电波进行空间传输的一种通信方式。当两点之间的通信距离超过50km时，只要在传输路径上建立中继线路，就构成了微波中继通信。





微波的传播与光波的传播类似，具有似光性、频率高、极化等传输特性，因此微波在自由空间中只能沿直线传播，其绕射能力很弱，且在传播中遇到不均匀的介质时，将产生折射和反射现象。正因为如此，在天线高度一定的情况下，为了克服地球的凸起而实现远距离通信就必须采用中继接力的方式，如图1—1所示。否则，A站发射出的微波射线将远离地面而根本不能被C站接收。微波采用中继方式的另一个原因是，电磁波在空间传播过程中因受到散射、反射、大气吸收等诸多因素的影响，而使能量受到损耗，且频率越高、站距越长，微波能量损耗就越大，因此微波传播一定距离后就要进行能量补充，这样才能将信号传向远方。由此可见，一条上万米的微波通信线路是由许多微波站连接而成的，信息是通过这些微波站逐站传播的。





# 第1章 概 述

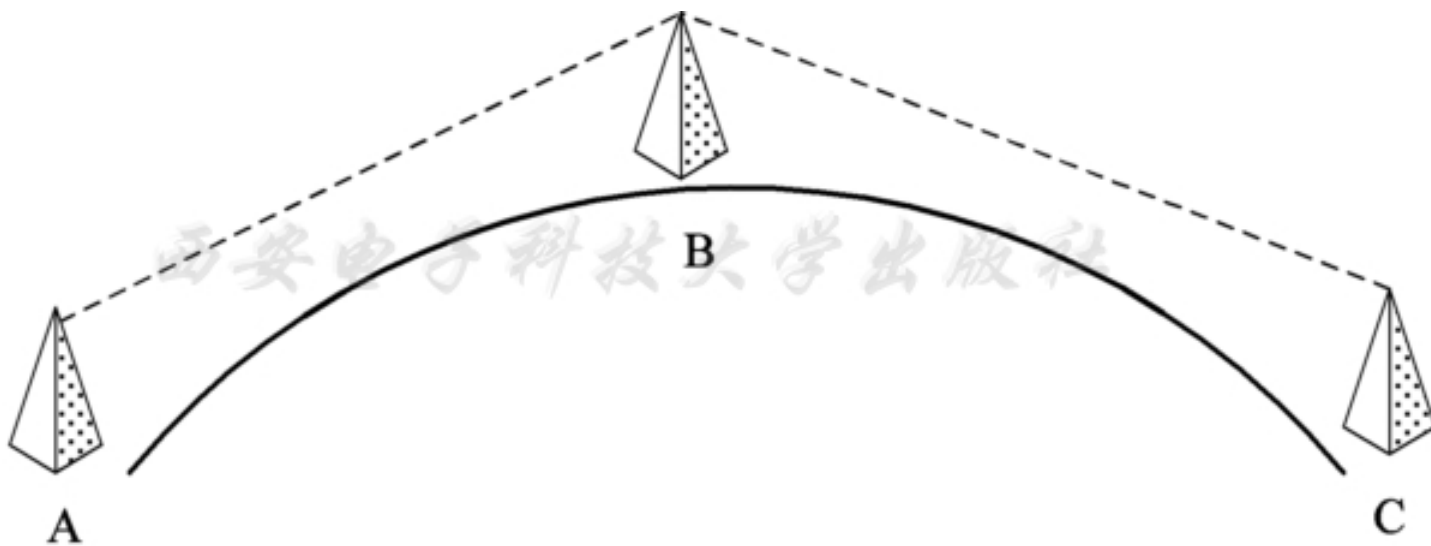


图1—1 微波中继示意图





微波的传播与光波的传播类似，具有似光性、频率高、极化等传输特性，因此微波在自由空间中只能沿直线传播，其绕射能力很弱，且在传播中遇到不均匀的介质时，将产生折射和反射现象。正因为如此，在天线高度一定的情况下，为了克服地球的凸起而实现远距离通信就必须采用中继接力的方式，如图1—1所示。否则，A站发射出的微波射线将远离地面而根本不能被C站接收。微波采用中继方式的另一个原因是，电磁波在空间传播过程中因受到散射、反射、大气吸收等诸多因素的影响，而使能量受到损耗，且频率越高、站距越长，微波能量损耗就越大，因此微波传播一定距离后就要进行能量补充，这样才能将信号传向远方。由此可见，一条上万米的微波通信线路是由许多微波站连接而成的，信息是通过这些微波站逐站传播的。







## 2.卫星通信

卫星通信是指利用人造地球卫星作为中继站转发或反射无线电信号，在两个或多个地球站之间进行的通信。这里，地球站是指设在地球表面（包括地面、海洋和大气中）上的无线电通信站，而用于实现通信目的的这种人造地球卫星叫做通信卫星，如图1—2所示。





# 第1章 概述

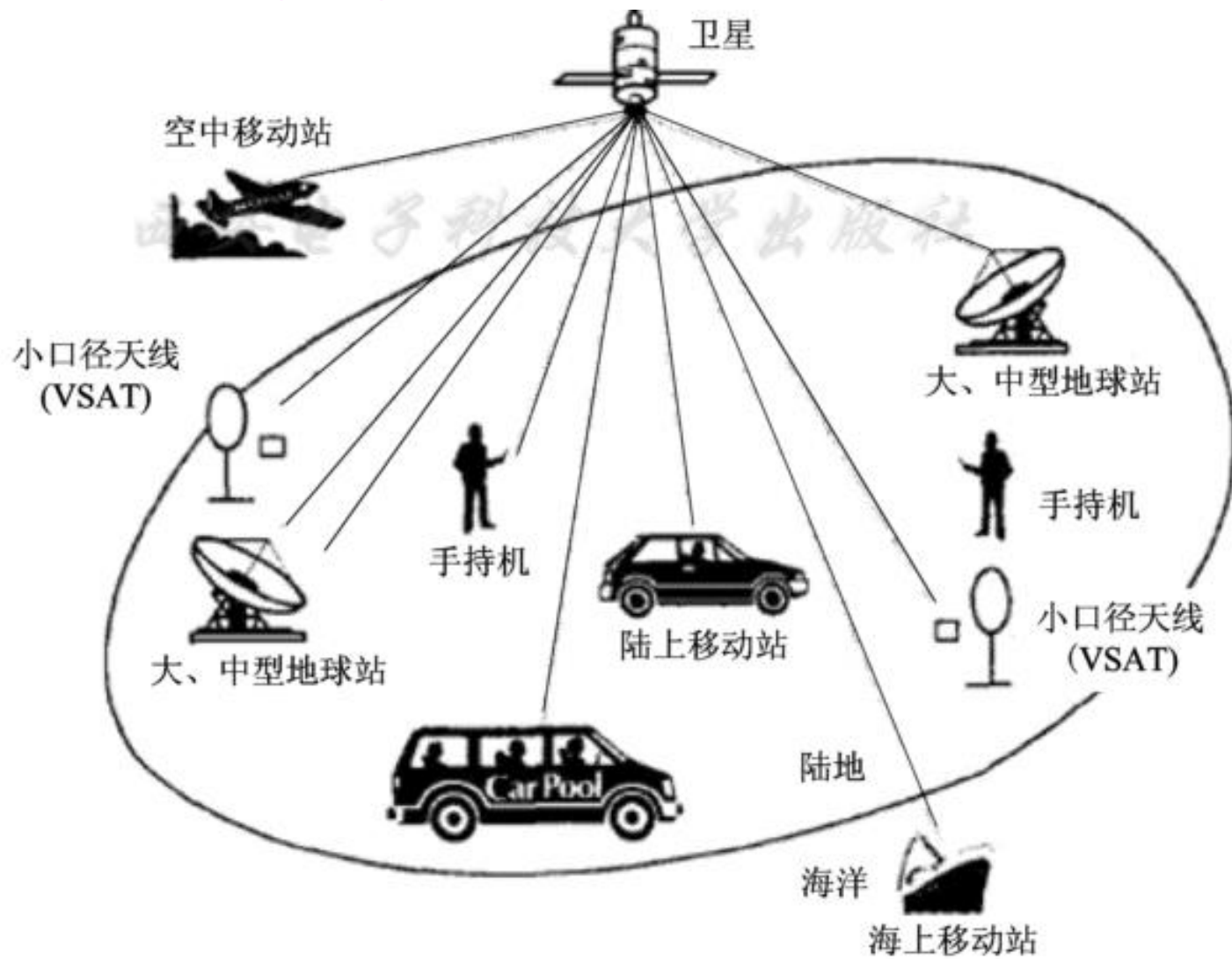


图1-2 卫星通信示意图



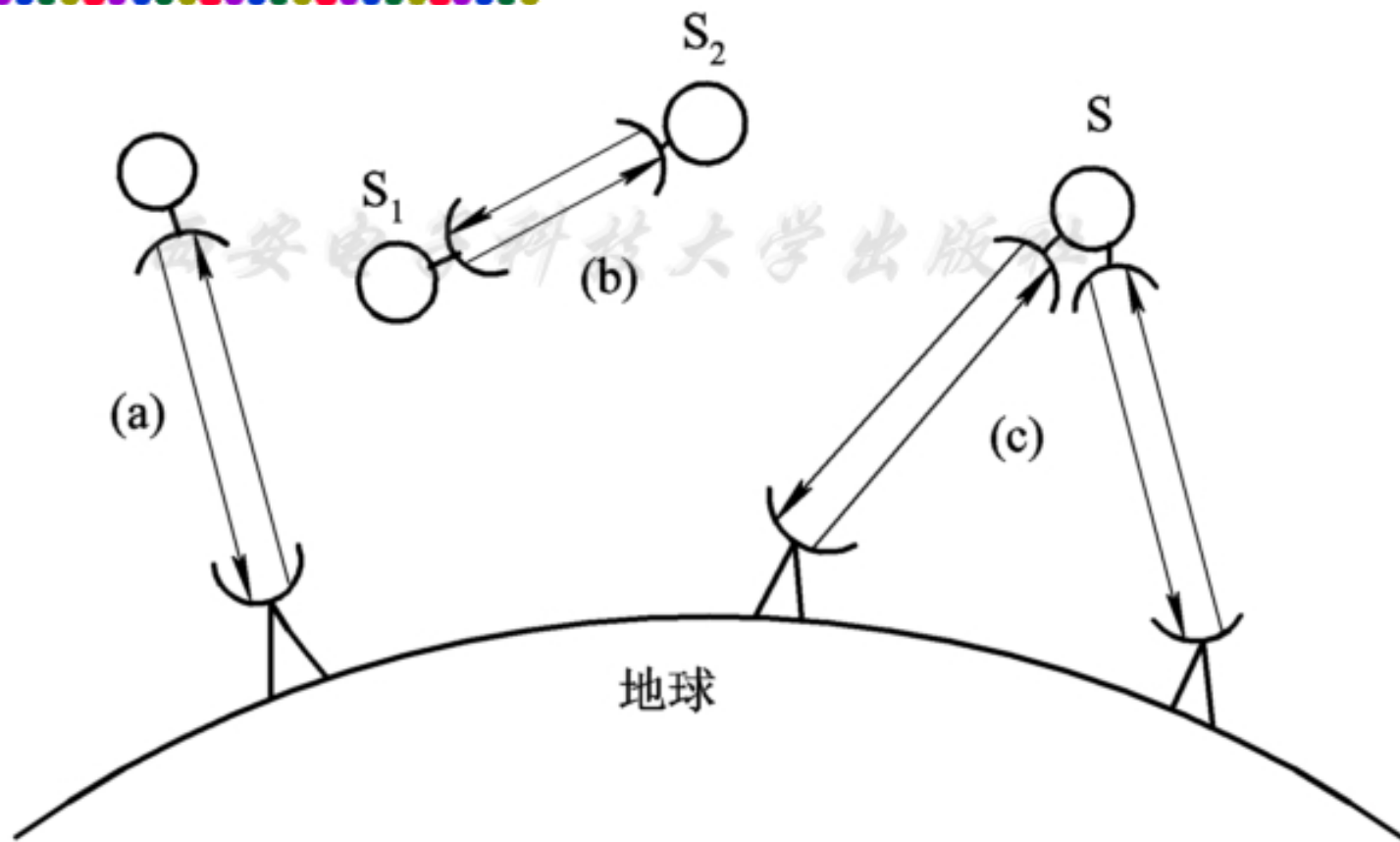




可以看出，在通信卫星天线波束覆盖的地球表面区域内，各种地球站通过卫星中继站转发信号来进行通信。因此，卫星通信实际上就是利用通信卫星作为中继站而进行的一种特殊的微波中继通信。

卫星通信是宇宙无线电通信的形式之一，国际电信联盟（ITU）规定，宇宙站是指设在地球大气层以外的宇宙飞行体（如人造卫星、宇宙飞船等）或其他天体（如月球或别的行星）上的通信站。把以宇宙飞行体为对象的无线电通信统称为宇宙通信。宇宙通信有三种基本形式，如图1—3所示。





- (a) 宇宙站与地球站之间的通信；      (b) 宇宙站之间的通信；  
(c) 通过宇宙站转发或反射而进行的地球站间的通信

图1—3 宇宙无线电通信的三种基本形式





图1—3（c）所示的通信方式通常称为卫星通信。当卫星是静止卫星时，称为静止通信卫星。利用卫星来传输电视信号时，称为宇宙转播或卫星转播。

目前，绝大多数通信卫星是地球同步卫星（静止卫星）。图1—4是静止卫星与地球相对位置的示意图。若以 $120^\circ$ 的等间隔在轨道上配置三颗静止卫星，则地球表面除了两极区没有被卫星波束覆盖外，其他区域均在覆盖范围之内，而且其中部分区域为两个静止卫星波束的重叠区域，因此借助于重叠区内地球站的中继（称为双跳），可以实现在不同卫星覆盖区内地球站之间的通信。由此可见，只要用三颗等间隔配置的静止卫星就可以实现全球通信，这一特点是其他任何通信方式所不具备的。如一组静止卫星所处的位置分别在太平洋、印度洋和大西洋上空，它们构成的全球通信网承担着绝大部分的国际通信业务和全部国际电视信号的转播，如图1—5所示。



# 第1章 概述

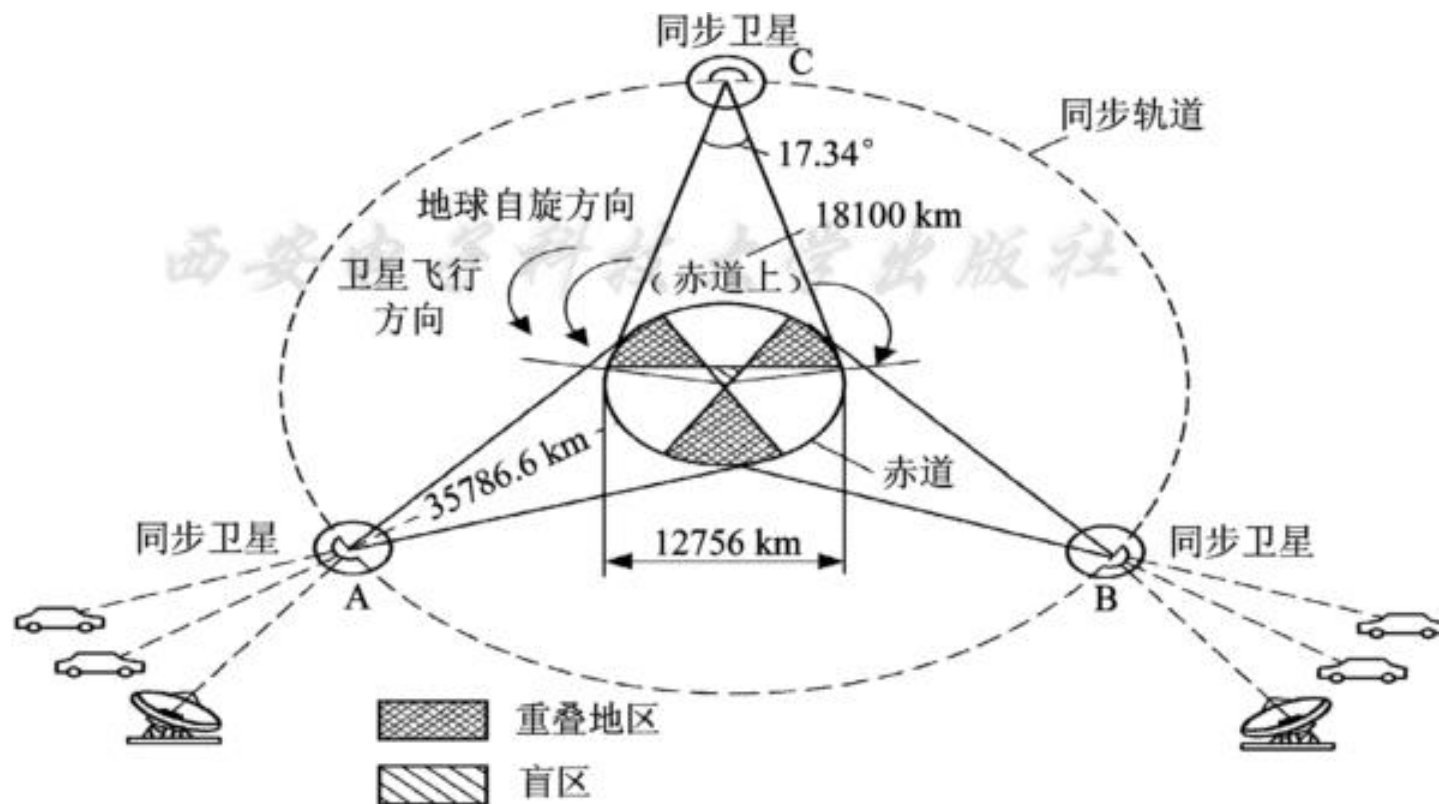


图1—4 静止卫星与地球相对位置示意图

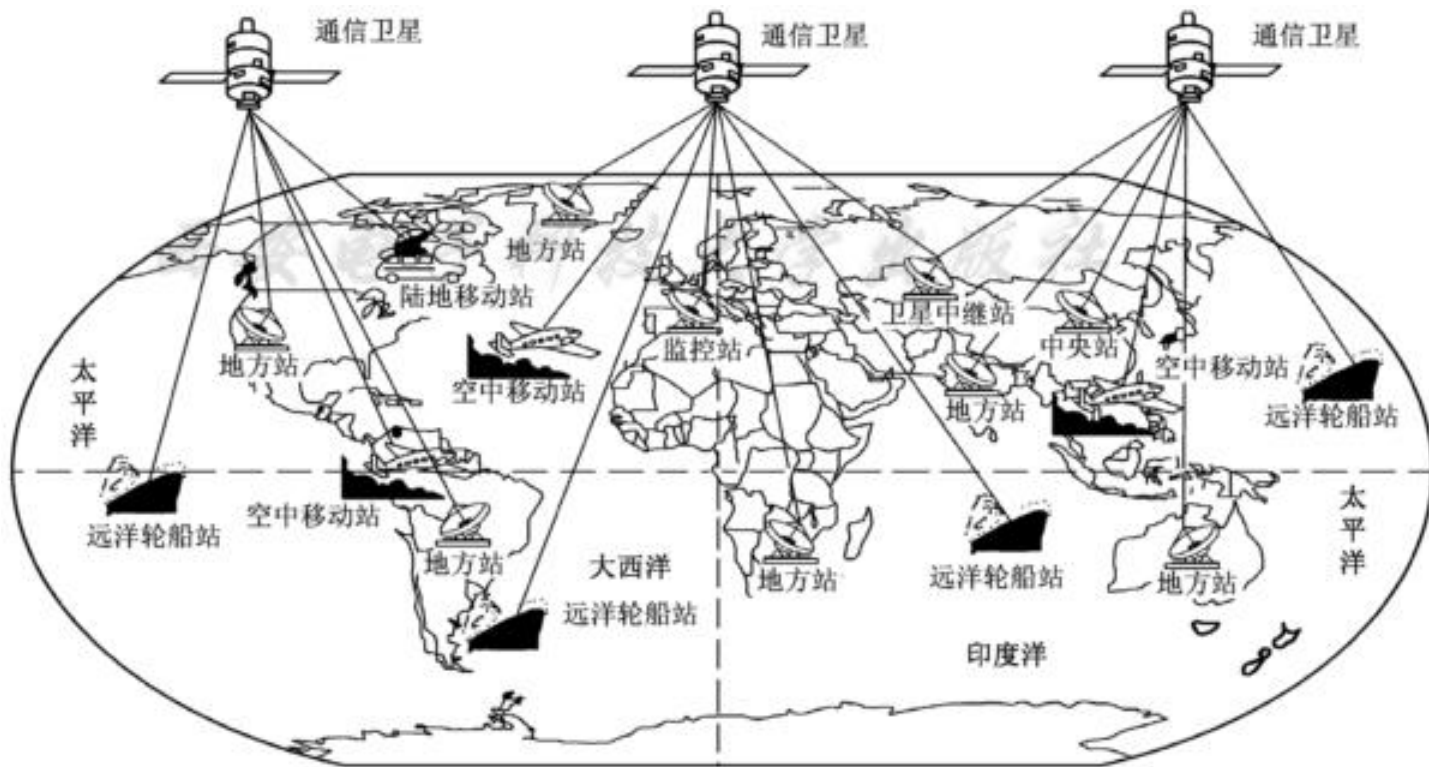
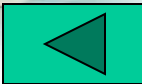


图1-5 全球通信网







## 1.2 微波与卫星通信的特点

### 1.微波通信的特点

根据所传基带信号的不同，微波通信分为如下两种制式：

(1)模拟微波通信。用于传输频分多路—调频制（FDM—FM）基带信号的系统称为模拟微波通信系统。

(2)数字微波通信。用于传输数字基带信号的系统称为数字微波通信系统。数字微波通信系统可再细分为准同步数字系列(PDH)微波通信系统和同步数字系统(SDH)微波通信系统。

“微波、多路、接力”是微波通信最基本的特点。







## 第1章 概述



“微波”是指工作频段宽，它包括了分米波、厘米波和毫米波三个频段，可容纳较其他频段多得多的话路。微波频率高，波长短，易制成高增益微波天线。此外，微波通信的可靠性和稳定性可以做得很高，因为基本不受天电干扰、工业干扰和太阳黑子变化的影响。

“多路”是指微波通信的通信容量大，即微波通信设备的通频带可以做得很宽。

“接力”是目前广泛使用于视距微波的通信方式。





近年来，由于通信技术的发展以及通信设备的数字化，数字微波占据了绝对的地位。数字微波除了具有上面所说的微波通信的普遍特点外，还具有数字通信的特点：

- (1) 抗干扰性强,整个线路噪声不累积。
- (2) 保密性强，便于加密。
- (3) 器件便于固态化和集成化，设备体积小，耗电少。
- (4) 便于组成综合业务数字网（ISDN）。

当然，和模拟微波通信相比，数字微波的主要缺点是：

- (1) 要求传输信道带宽较宽，因而会产生频率选择性衰落。
- (2) 抗衰落技术复杂。





## 2.卫星通信的特点

与其他通信手段相比，静止卫星通信具有以下优点：

(1) 通信距离远，且费用与通信距离无关。国际国内通信中，只要最大通信距离不超过18100km，均可以利用静止卫星进行通信。因此，建站费用和运行费用不因通信站之间的距离远近及两站之间地面上的自然条件恶劣程度而变化，这在远距离通信上占有明显的优势。特别对边远地区，卫星通信是有效的现代通信手段。





(2) 覆盖面积大，可以进行多址通信。在卫星天线波束覆盖的整个区域内的任何一点均可设置地球站，覆盖区域内的这些地球站基本上不受地理条件和通信对象的限制，可以共用一颗通信卫星来实现多址通信。

(3) 通信频带宽，传输容量大，适于多种业务传输。卫星通信使用微波频段，信号所用带宽达500~1000MHz以上，传输容量可达几千至上万路电话，并且可以传输高分辨率的照片和其他信息。





(4) 通信质量高，通信线路稳定可靠。卫星通信的电波主要是在大气层以外的宇宙空间传输的，接近真空状态，电波传播稳定；同时，不受人为干扰以及通信距离变化的影响，不受地形及自然条件的影响，所以，通信质量高，通信线路稳定可靠。

(5) 通信电路灵活机动性好。卫星通信不用考虑地势情况，在高空中、海洋上都可以实现通信。它不仅能作为大型地球站之间的远距离通信干线，而且可以为车载、船载、地面小型机动终端以及个人终端提供通信，能够根据需要迅速建立同各个方向的通信联络，在短时间内将通信网延伸至新的区域，或者是迅速恢复设施被破坏的地区的通信。







(6) 可以自发自收, 进行监测。当收发端地球站处于同一覆盖区内时, 本站也可以收到自己发出的信号, 因此可以了解传输质量的优劣, 以及监测本站发出信息的可靠性。

卫星通信的应用范围极其广泛, 不仅用于传输话音、电报、数据等, 还特别适用于广播电视节目的传送。但是, 静止卫星通信还有以下一些缺点:

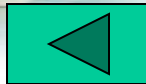
(1) 静止卫星的发射与控制技术比较复杂。

(2) 地球的两极地区为通信盲区, 而且地球的高纬度地区通信效果不好。

(3) 存在星蚀和日凌中断现象。

(4) 有较大的信号传输时延和回波干扰。

(5) 具有广播特性, 保密措施要加强, 保密系统要从防窃听和信息加密两方面考虑。





## 1.3 微波通信系统

### 1.数字微波中继通信系统的组成

一条数字微波中继通信线路由终端站、中间站、再生中继站、终点站和电波的传播空间所构成，如图1—6（a）所示。终端站的任务是将复用设备送来的基带信号或由电视台送来的视频及伴音信号，调制到微波频率上并发射出去；或者反之，将收到的微波信号解调出基带信号送往复用设备，或将解调出的视频信号及伴音信号送往电视台。线路中间的中继站的任务是完成微波信号的转发和分路，所以中继站又分为中间站、分路站和枢纽站，如图1—6（b）所示。中间站不能发送、接收话路信号，即不能上下话路，而分路站、枢纽站能上下话路。





# 第1章 概述

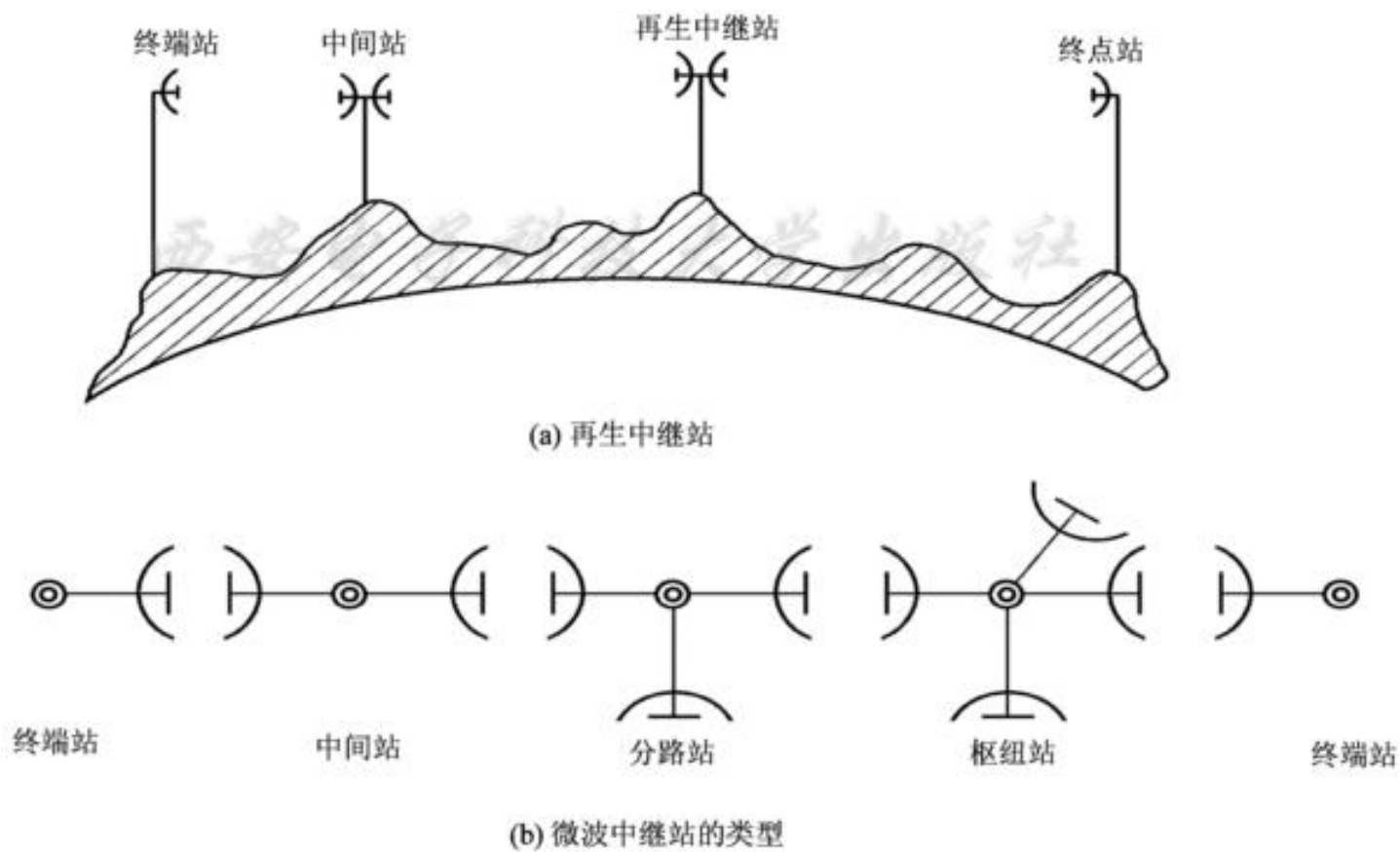


图1—6 数字微波中继通信线路的组成



## 2.微波中继站的中继方式

微波中继站的中继方式可以分成直接中继(射频转接)、外差中继(中频转接)、基带中继(再生中继)三种。不同中继方式的微波系统构成是不一样的。中继方式可以是直接中继和中频转接，枢纽站为再生中继方式且可以上下话路。

(1)直接中继。直接中继最简单，只是将收到的射频信号直接移到其他射频上，无需经过微波—中频—微波的上下变频过程，因而信号传输失真小。这种方式的设备量小，电源功耗低，适用于无需上下话路的无人值守中继站，其基本设备如图1—7所示。





# 第1章 概 述



图1—7 直接中继方式





(2)外差中继。该方式是将射频信号进行中频解调，在中频进行放大，然后经过上变频调制到微波频率，发送到下一站，其基本设备如图1—8所示。

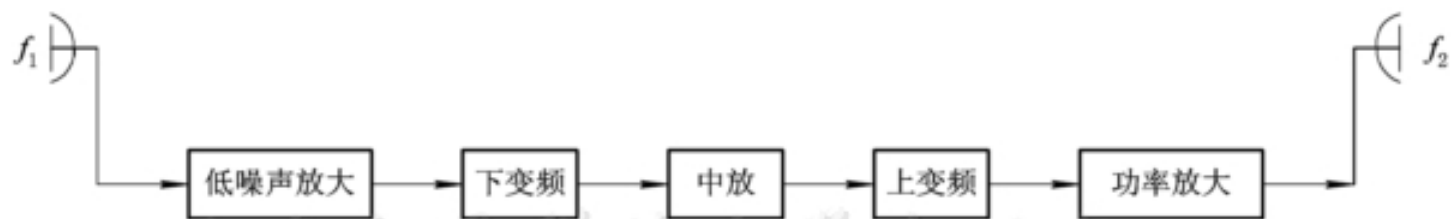


图1—8 外差中继方式



(3)基带中继。该方式是三种中继方式中最复杂的，如图1—9所示。基带中继不仅需要上下变频，还需要调制解调电路，因此，它可以用于上下话路中，同时由于数字信号的再生消除了积累的噪声，传输质量得到保证。因此，基带中继是数字微波中继通信的主要中继方式。一般在一条微波中继线上，可以结合使用三种中继方式。

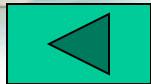




# 第1章 概述



图1—9 基带中继方式





## 1.4 卫星通信系统

### 1.卫星通信系统的组成

卫星通信系统主要由空间分系统、通信地球站分系统、跟踪遥测及指令分系统和监控管理分系统四大功能部分组成，如图1—10所示。其中，空间分系统是指通信卫星，主要由天线分系统、通信分系统(转发器)、遥测与指令分系统、控制分系统和电源分系统组成。通信地球站分系统由天线馈线设备、发射设备、接收设备、信道终端设备等组成。各部分的功能后面再作介绍。跟踪遥测及指令分系统对卫星进行跟踪测量，控制其准确进入静止轨道上的指定位置，并对在轨卫星的轨道、位置及姿态进行监视和校正。监控管理分系统对在轨卫星的通信性能及参数进行业务开通前的监测和业务开通后的例行监测与控制，以便保证通信卫星的正常运行和工作。地面跟踪遥测及指令分系统、监控管理分系统与空间相应的遥测及指令分系统、控制分系统并不直接用于通信，而用来保障通信的正常进行。



# 第1章 概述

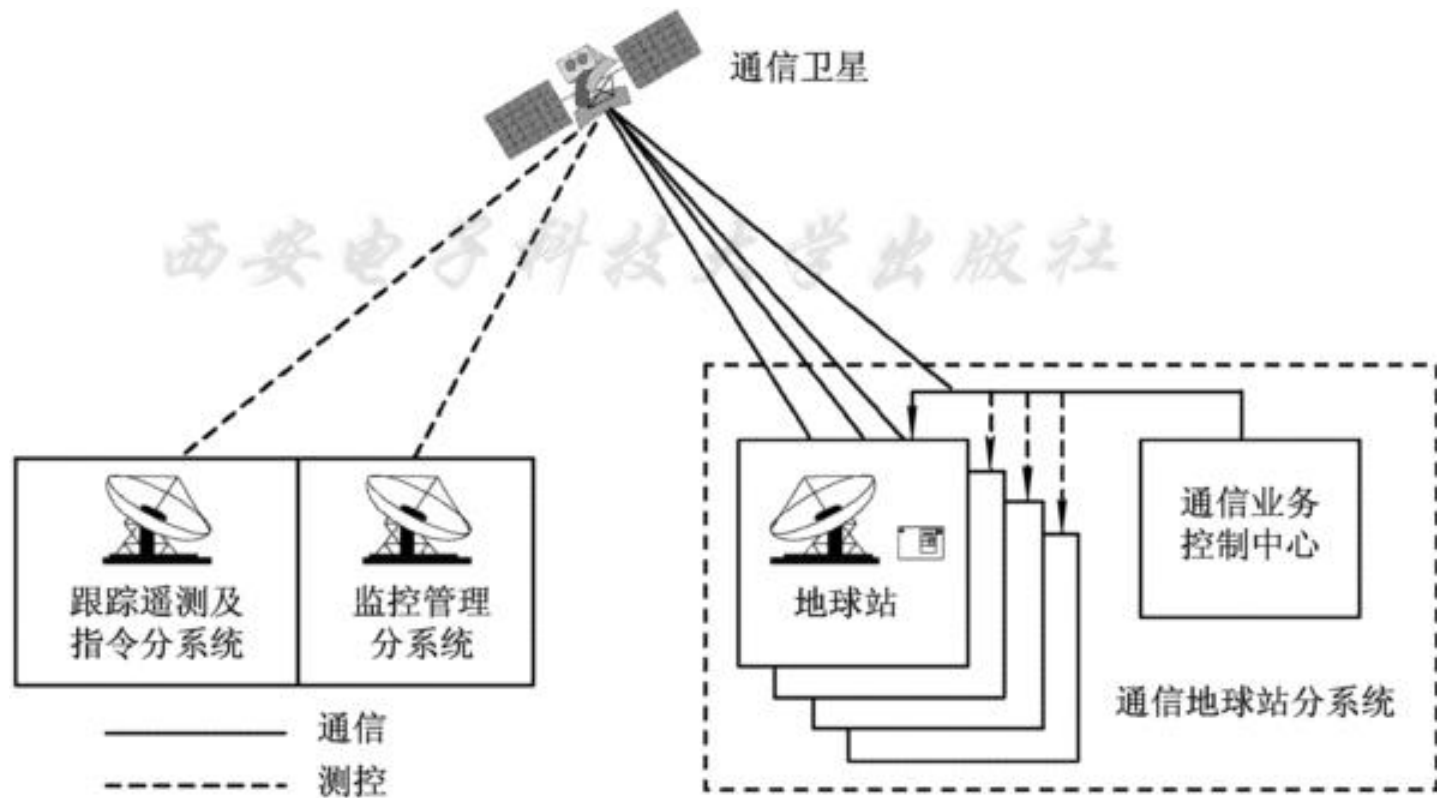


图1-10 卫星通信系统的组成



## 2. 卫星通信线路的组成

一个卫星通信系统包括许多通信地球站。卫星通信线路由发端地球站、上行线传输路径、卫星转发器、下行线传输路径和收端地球站组成，可直接用于通信。其基本组成如图1—11所示。







# 第1章 概述

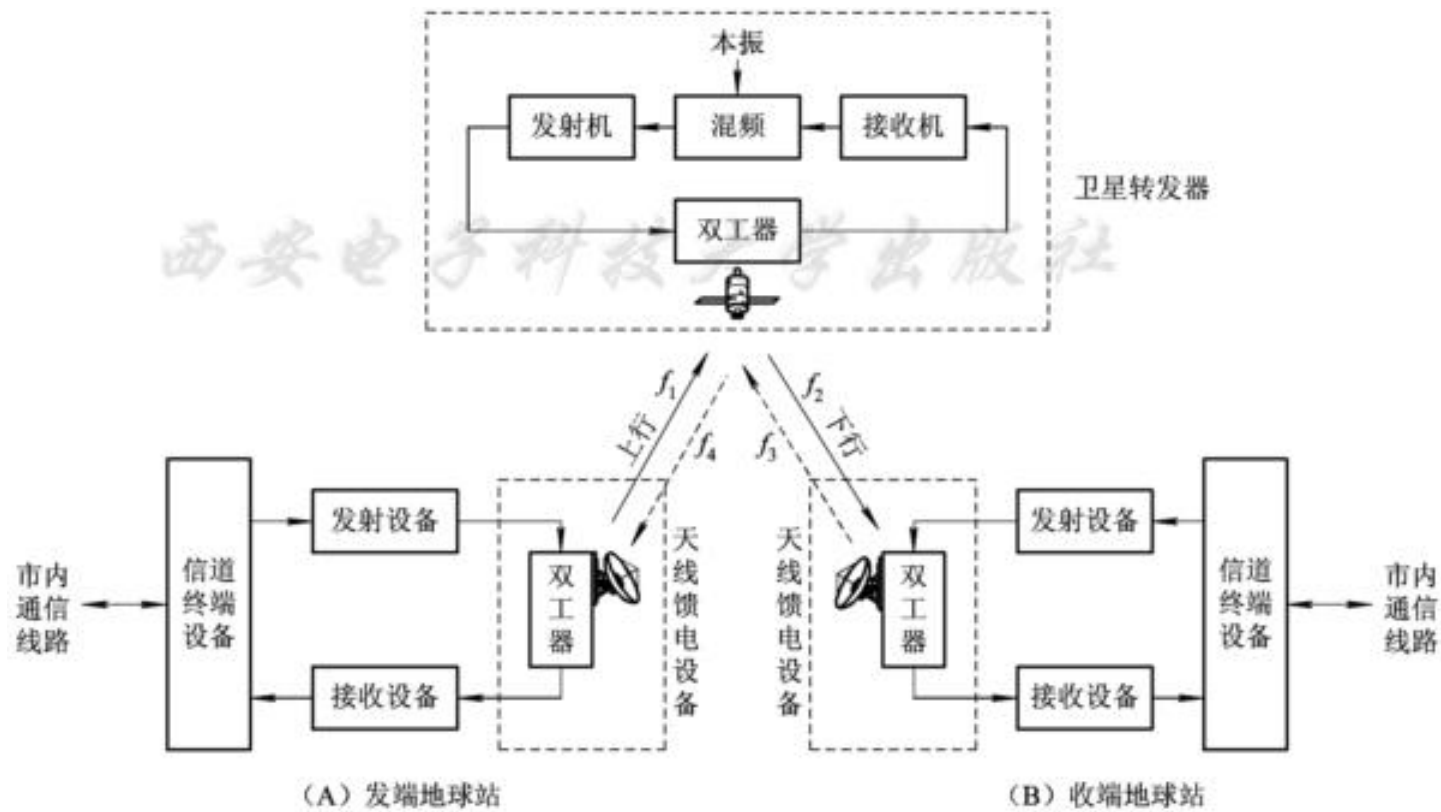


图1—11 卫星通信线路的基本组成



## 1) 卫星转发器

通信卫星是一个设在空中的微波中继站，卫星中的通信系统称为卫星转发器，其主要功能是：收到地面发来的信号（称为上行信号）后，进行低噪声放大，然后混频，混频后的信号再进行功率放大，最后发射回地面（这时的信号称为下行信号）。卫星通信中，上行信号和下行信号的频率是不同的，这是为了避免在卫星通信天线中产生同频率信号干扰。

一个通信卫星往往有多个转发器，每个转发器被分配在某一工作频段中，并根据所使用的天线覆盖区域，把转发器租用或分配给处在覆盖区域内的卫星通信用户。





## 2) 通信地球站

通信地球站由天线馈电设备、发射设备、接收设备、信道终端设备等组成。

(1) 天线馈电设备。天线是一种定向辐射和接收电磁波的装置。它把发射机输出的信号辐射给卫星，同时把卫星发来的电磁波收集起来送到接收设备。收发支路主要是靠馈源设备中的双工器来分离的。

根据地球站的功能，天线口径可大到32m，也可小到1m或更小。大天线一般要有跟踪伺服系统，以确保天线始终对准卫星；小天线一般采用手动跟踪。





(2) 发射设备。发射设备的任务是将信道终端设备输出的中频信号( $70 \pm 18\text{MHz}$ )变换成射频信号( $6\text{GHz}$ 左右), 并把这一信号的功率放大到一定值。功率放大器可以单载波工作, 也可以多载波工作, 输出功率可以从几瓦到数千瓦。业务量大的大型地球站常采用速调管功率放大器, 输出功率可达 $3000\text{W}$ 。中型地球站常采用行波管功率放大器, 功率等级为 $100 \sim 400\text{W}$ 。随着微波集成电路技术的发展, 固态砷化镓场效应管放大器(又称固态功放)在小型地球站中被广泛采用, 功率等级从 $0.25\text{W}$ 到 $1.25\text{W}$ 不等。例如, TES地球站属小型地球站, 它采用了 $10\text{W}$ 、 $20\text{W}$ 两种固态功率放大器, 其固态功放设备很小, 可直接放在天线的馈源中心筒里。





(3) 接收设备。接收设备的任务是把接收到的极其微弱的卫星转发信号首先进行低噪声放大(对4GHz左右的信号进行放大,而放大器本身引入的噪声很小),然后变频到中频信号( $70 \pm 18\text{MHz}$ ),供信道终端设备进行解调及其它处理。

早期的大型站常采用冷参量放大器作为低噪声放大器,噪声温度低到20K;中等规模的地球站常采用常温参量放大器作为低噪声放大器,噪声温度低到55K;小型地球站大多采用砷化镓场效应管放大器,噪声温度从40K到80K不等。

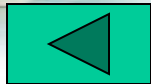






(4) 信道终端设备。对发送支路来讲，信道终端的基本任务是将用户设备(电话、电话交换机、计算机、传真机等)通过传输线接口输入的信号加以处理，使之变成适合卫星信道传输的信号形式。对接收支路来讲，则进行与发送支路相反的处理，将接收设备送来的信号恢复成用户的信号。

对用户信号的处理，包括模拟信号数字化、信源编码/解码、信道编码/解码、中频信号的调制/解调等。目前，世界上有各种卫星通信系统，各种通信系统的主要特点主要集中在信道终端设备所采用的技术上。







## 1.5 微波与卫星通信的频率配置

### 1. 微波通信的频率配置

一条微波通信线路有许多微波站，每个站上又有多波道的微波收发信设备。波道是指频分制微波通信系统中的不同射频通道。在数字微波接力通信系统中，为了提高射频频谱的利用率，减小射频波道间或其他路由间的干扰，必须很好地解决射频波道的频率配置问题。

频率配置应包括各波道收、发信频率的确定，并根据选定的中频频率确定收、发本振频率。在选择频率配置方案时，应遵循以下基本原则：





(1) 在一个中间站，一个单向波道的收信和发信必须使用不同频率，而且有足够大的间隔，以避免电平很高的发送信号被本站的收信机收到，使正常的电平极低的接收信号受到干扰。

(2) 多波道同时工作，相邻波道频率之间必须有足够的间隔，以免发生邻波道干扰。

(3) 整个频谱安排必须紧凑合理，使给定的通信频段能得到经济的利用，并能传输较高的信息速率。

(4) 因微波天线塔的建设费用很高，多波道系统要设法共用天线，所以选用的频率配置方案应有利于天线共用，达到既降低天线建设总投资，又能满足技术指标的目的。

(5) 不应产生镜像干扰，即不允许某一波道的发信频率等于其他波道收信机的镜像频率。





## 1) 射频波道频率配置方式

(1) 集体排列方案。射频波道可以分为收信和发信波道。通常的做法是将某一频段的 $2n$ 个波道分割成低端与高端两段，每段有 $n$ 个波道，分别记为 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 及 $f'_1, f'_2, \dots, f'_n$ 。对某台收发信机来说，如果发信波道取低端的话，则收信波道一定取高端相应的 $f'_i$ ，反之亦然，如图1—12所示。这样 $f_i$ 和 $f'_i$ 就组成了一对波道，整个频段共有 $n$ 对波道。我们还规定 $f'_i - f_i$ 为同一对波道的收、发中心频率间隔。 $f_0$ 为中心频率， $n$ 为工作波道对的数目， $\Delta f_{\text{带宽}}$ 为占用带宽，并有

$$\Delta f_{\text{带宽}} = 2(n-1)XS + YS + 2ZS \text{ (MHz)} \quad (1-1)$$





# 第1章 概 述

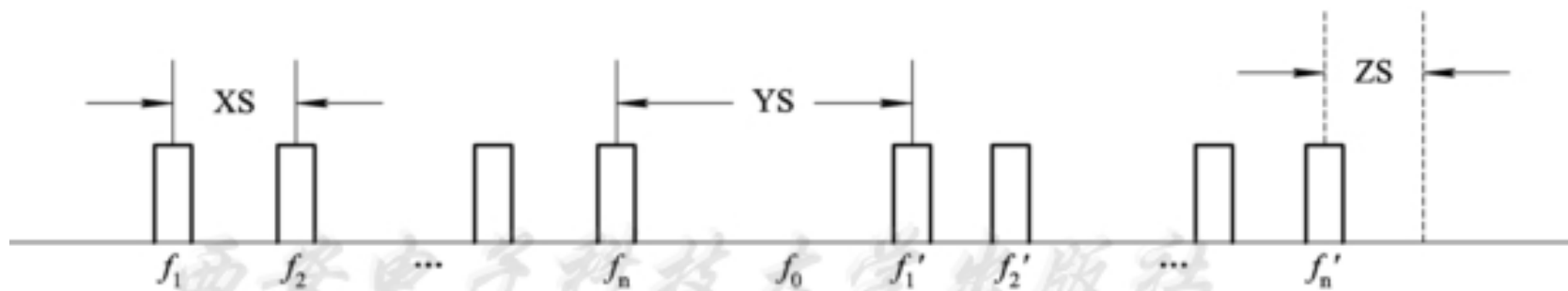


图1-12 多波道频率配置（集体排列方案）





上述排列方法称为集体排列，即收、发信频率是分开排列的。其优点是收、发信频段中相邻频点的工作电平基本相同，相互影响较小，这是常用的方法。在集体排列方案中，相邻收信频率（或发信频率）间隔可以小一些，而收、发频率间隔却可以选得大一些。这样安排，6个波道所占的频带仍较节省。更重要的是，集体排列方案在共用天线问题上有显著优势，当波道数小于3时（3波道工作时可采用1、3、5波道或2、4、6波道），同一方向收信和发信可以共用一副天线。





(2) 交替波道配置方案。为了使更多的波道能够共用天线并减小系统内的干扰，现在微波天线大多采用双极化天线。对于双极化的天线和圆馈线，通常使用两种互相垂直的极化波：水平极化波和垂直极化波。由于这两种极化波互相垂直，它们相互间的影响就很小了。交替波道配置方案的奇数和偶数波道分别使用不同的极化方法，这种方案可以减少邻道干扰。

(3) 同波道交叉极化方案。为了提高频谱利用率，可以采用同波道交叉极化方案。为了更好地减少交叉极化干扰的影响，又提出了波道中心频率交替的同波道交叉极化频率复用方案。







## 2) SDH常用频段的射频波道配置

根据CCIR第746号建议，SDH微波通信系统的射频波道配置应该与现有的射频波道配置方法兼容，便于SDH微波传输系统的推广，尽量减少对现有PDH微波传输系统的影响。原有PDH微波传输系统单波道传输的最高速率为140Mb/s，波道的最大带宽小于30MHz。在小于30MHz的波道带宽内要传输SDH的各个速率等级有着很大的技术难度。为了适合SDH微波传输的需求，CCIR将微波波道的最大传输带宽提高到40MHz。加拿大北方电信采用512QAM调制及双波道并行传输的方法，利用两个40MHz波道传输STM-4的信息速率。日本公司使用同波道交叉极化的方法，在一个波道中能传输 $2 \times \text{STM}-1$ 信息速率，并视30MHz和40MHz两种波道带宽分别使用128QAM和64QAM的调制方法，较好地实现了与PDH微波传输系统的兼容。





# 第1章 概 述



1~30GHz数字微波接力通信系统容量系列及射频波道配置的国家标准中规定1.5GHz和2GHz频段的波道带宽较窄，取2、4、8、14MHz波道带宽，适用于中、小容量的信号传输速率。4、5、6GHz频段的电波传播条件较好，用于大容量的高速率信号传输，如SDH信号的传输。部分射频波道的配置参数列于表1—1中，供参考。





## 表1—1 射频波道频率配置方案

| 工作频段<br>/GHz | 频率范围<br>/MHz  | 传输容量<br>/(Mb/s)              | 中心频率<br>$f_0$ /MHz | 占用频带<br>/MHz | 工作波道<br>数(对) $N$ | XS<br>/MHz | YS<br>/MHz | 同一波道<br>收发间隔<br>/MHz |
|--------------|---------------|------------------------------|--------------------|--------------|------------------|------------|------------|----------------------|
| 2            | 1700~1900     | 8.448                        | 1808               | 200          | 6                | 14         | 49         | 119                  |
| 2            | 1900~2300     | 34.368                       | 2101               | 400          | 6                | 29         | 68         | 213                  |
| 4            | 3400~3800     | $2 \times 34.368$            | 3592               | 400          | 6                | 29         | 68         | 213                  |
| 4            | 3800~4200     | 139.264                      | 4003.5             | 400          | 6                | 29         | 68         | 213                  |
| 6            | 6430~7110     | 139.264                      | 6770               | 680          | 8                | 40         | 60         | 340                  |
| 7            | 7125~7425     | 8.448                        | 7275               | 300          | 20               | 7          | 28         | 161                  |
| 8            | 7725~8275     | 34.368                       | 8000               | 500          | 8                | 29.65      | 103.77     | 311.32               |
| 11           | 10 700~11 700 | $2 \times 34.368$<br>139.264 | 11 200             | 1000         | 12               | 40         | 90         | 530                  |



## 2. 卫星通信的频率配置

卫星通信工作频段的选择是个十分重要的问题。它将影响到系统的传输容量、地球站发信机及卫星转发器的发射功率、天线口径尺寸及设备的复杂程度等。虽然这个频段也属于微波频段（300MHz～300GHz），但由于卫星通信电波传播的中继距离远，从地球站到卫星的长距离传输中，既要受到对流层大气噪声的影响，又要受到宇宙噪声的影响，因此，在选择工作频段时，主要考虑以下因素：

- (1) 天线系统接收的外界干扰噪声小。
- (2) 电波传播损耗及其他损耗小。
- (3) 设备重量轻，体积小，耗电少。





# 第1章 概述



(4) 可用频带宽，以满足传输容量的要求。

(5) 与其他地面无线系统(微波中继通信系统、雷达系统等)之间的相互干扰尽量小些。

(6) 能充分利用现有的通信技术和设备。

综合考虑各方面的因素，应将工作频段选择在电波能穿透电离层的特高频段或微波频段。







# 第1章 概述



目前大多数卫星通信系统选择在下列频段工作：

- (1) UHF (超高频) 频段—400/200MHz。
- (2) 微波L频段—1.6/1.5GHz。
- (3) 微波C频段—6.0/4.0GHz。
- (4) 微波X频段—8.0/7.0GHz。
- (5) 微波Ku频段—14.0/12.0GHz和14.0/11.0GHz。
- (6) 微波Ka频段——30/20GHz。







# 第1章 概述



随着通信业务的迅速增长，人们正在探索应用更高的直至光波段的可能性。1971年，在世界无线电行政会议上，已确定将宇宙通信的频段扩展到275GHz。

大气对流层中的氧和水蒸气会对电波有吸收作用，雨、雾以及雪也会对电波产生吸收和散射损耗。人们通过大量的分析和实测，得出在0.3~10GHz频段大气吸收损耗最小，称之为“无线电窗口”。另外，在30GHz附近也有一个损耗低谷，称为“半透明无线电窗口”。因此，选择工作频段时，应该考虑选在这些“窗口”附近。





# 第1章 概述



另外，从外界噪声影响来看，当频率降至0.1GHz以下时，宇宙噪声会迅速增加，所以最低频率不能低于0.1GHz。因此，从降低接收系统噪声角度考虑，卫星通信工作频段最好选在1~10GHz之间，而最理想的频率在6/4GHz附近。在实际应用中，国际卫星通信的商业卫星和国内区域卫星通信中大多数都使用6/4GHz频段，其上行频率为5.925~6.425GHz，下行频率为3.7~4.2GHz，卫星转发器的带宽可达500MHz。6/4GHz 频段带宽较宽，便于利用成熟的微波中继通信技术。





# 第1章 概述



为了不受上述的民用卫星通信系统干扰，许多国家的军用和政府用的卫星通信系统使用8/7GHz频段。其上行频率为7.9~8.4GHz，下行频率为7.25~7.75GHz。

由于卫星通信业务量的急剧增加，1~10GHz的无线电窗口日益拥挤，14/11GHz频段已得到开发和使用，其上行频率为14~14.5GHz，下行频率为10.95~11.2GHz和11.45~11.7GHz等。





## 习 题

- 1—1 简述微波通信系统的组成及功能。
- 1—2 何谓星蚀和日凌中断？
- 1—3 简述静止卫星通信的主要优缺点。
- 1—4 简述卫星通信系统的组成及功能。
- 1—5 微波通信和卫星通信常用哪些频段？

